

Sub-criterio a.2 — Miglioramento delle caratteristiche del pacchetto di copertura

Inquadramento del tema e approccio

Il pacchetto di copertura è il componente d'involucro che più incide sul comportamento igrotermico dell'edificio, sui carichi permanenti delle strutture e sulla durabilità complessiva dell'opera. La richiesta del Disciplinare — miglioramento delle prestazioni termoisolanti dei solai di copertura con eventuale diminuzione dei carichi permanenti — è assunta con un approccio di **sistema**: non la sostituzione puntuale di singoli strati, ma l'adozione di un sistema di copertura integrato, fornito e garantito da un unico produttore, che ottimizza contemporaneamente prestazione termica, peso, gestione del vapore, tenuta all'aria ed ergotecnica di posa.

Lettura incrociata con il sub-criterio b.1: la riduzione della trasmittanza del pacchetto di copertura riduce il fabbisogno di energia utile per riscaldamento e raffrescamento; le unità a pompa di calore ad alta efficienza proposte al sub-criterio b.1 operano quindi su un edificio a domanda ridotta, con punti di lavoro più favorevoli. I due sub-criteri costituiscono un'unica strategia di incremento della sostenibilità dell'edificio, a beneficio dei costi di esercizio della Stazione Appaltante.

Base di gara

Il progetto esecutivo prevede, per le coperture a falda dei blocchi (supporto in laterocemento e, per il corpo D, in legno), la seguente stratigrafia (voci CME nn. 266-297): schermo freno al vapore tipo DELTA PVG o eq. ($S_d = 20$ m); doppio pannello rigido in lana di roccia a doppia densità tipo Durock Energy o eq., spessore 80+80 mm ($\lambda_D = 0,037$ W/mK, densità 150 kg/m³), irrigidito da **doppio ordito di travicelli in legno 60×80 mm** interposto; strato antirombo/anticondensa drenante tipo Riwega USB Drenlan Diff Top SK o eq. ($S_d = 0,02$ m); manto in alluminio ad aggraffatura tipo Riverclack 550 o eq. Complessivamente 2.673,71 m² di isolante e 2.955,19 m² di freno al vapore.

Proposta migliorativa

MIG-a2-01 — Sistema di copertura aggraffata con staffaggio diretto e microventilazione, tipo Sandrini SANDfuture o eq. (sostitutiva)

In sostituzione del sistema manto + doppia orditura lignea, si propone il sistema di copertura continua tipo **SANDfuture (Sandrini Metalli) o equivalente**: staffe puntuali tipo FUTURE Staf fissate **direttamente sullo strato portante** (laterocemento/legno), profili omega metallici di supporto con isolante interposto e manto in lega di alluminio 5754 a giunto drenante, aggraffato a pressione **senza fissaggi esterni passanti**, profilato in continuo anche in cantiere (assenza di sormonti trasversali). La geometria staffa-omega genera una **microventilazione sottomanto** che favorisce lo smaltimento del vapore residuo e riduce le temperature estive del pacchetto. L'eliminazione della doppia orditura in legno sottrae dalla copertura elementi igroscopici e combustibili, semplifica le tolleranze di posa e migliora l'ergotecnica complessiva (posa a secco, minori fasi di cantiere, minori lavorazioni in quota).

MIG-a2-02 — Strato isolante in lana di vetro ad alta prestazione (sostitutiva)

In sostituzione del doppio pannello in lana di roccia ($\lambda_D = 0,037$ W/mK; 150 kg/m³), si propone isolante in **lana di vetro** ad alta prestazione tipo **[INSERIRE: prodotto]** o equivalente, $\lambda_D \leq$ **[0,031]** W/mK, posato in doppio strato sfalsato tra i profili di supporto. A parità di spessore (160 mm) la resistenza termica dello strato aumenta da $R = 4,32$ a $R \geq$ **[5,16]** m²K/W (+ **[19]**%); la densità ridotta (**[INSERIRE]** kg/m³ contro 150 kg/m³) comporta una **riduzione del peso dello strato isolante superiore al [70]%**, cui si somma l'eliminazione dei travicelli. Il materiale è incombustibile (Euroclasse A1), chimicamente inerte, idrorepellente, imputrescibile e dimensionalmente stabile: caratteristiche che ne garantiscono la durabilità prestazionale per l'intera vita utile della copertura.

MIG-a2-03 — Sistema di controllo termo-igrometrico a membrane di ultima generazione (sostitutiva)

In sostituzione delle membrane previste, si propone un sistema coordinato di gestione del vapore: sul lato caldo, **schermo freno al vapore igrovariabile** tipo **[INSERIRE: prodotto]** o equivalente, con S_d variabile **[0,25 ÷ 25]** m in funzione dell'umidità relativa, completo di nastrature, colle e collari per la continuità della tenuta all'aria; sul lato freddo, sopra l'isolante, **membrana impermeabile altamente traspirante** ($S_d \leq 0,05$ m) accoppiata a strato tridimensionale drenante e antirombo, in continuità prestazionale con la funzione anticondensa prevista a base gara.

MIG-a2-04 — Verifica igrotermica dinamica e collaudo in opera (additiva)

In aggiunta, si propone: verifica igrotermica del pacchetto in regime dinamico (**UNI EN 15026**, oltre alla verifica stazionaria UNI EN ISO 13788) per le condizioni climatiche del sito; verifica termografica della copertura a fine lavori e report consegnato alla D.L. in sede di collaudo.

Descrizione qualitativa delle prestazioni del sistema proposto

Il sistema di copertura proposto è caratterizzato da: assenza di forature del manto (aggraffatura a pressione su staffe interne), con tenuta garantita anche in condizioni di ristagno temporaneo grazie al giunto drenante; lunghezze continue senza sormonti, profilate in opera; elevata pedonabilità per la manutenzione; compatibilità con i sistemi anticaduta previsti in progetto (linee vita, voci CME nn. 307-309) e con l'impianto fotovoltaico (fissaggi a morsetto sull'aggraffatura, senza perforazioni); finiture e leghe idonee all'ambiente di installazione. L'intero pacchetto è fornito come sistema certificato da un unico produttore, con garanzia di compatibilità tra componenti **[INSERIRE: durata garanzia di sistema]**.

Vantaggi oggettivi

- Trasmissanza della copertura: da $U = [INSERIRE]$ a $U = [INSERIRE]$ W/m²K (–[INSERIRE]%) a parità di spessore complessivo, verificabile da relazione ex Legge 10 aggiornata.
- Riduzione dei carichi permanenti della copertura stimata in **[INSERIRE]** kg/m² (isolante a densità ridotta + eliminazione doppia orditura lignea), con beneficio sulle verifiche sismiche e sulle strutture lignee del corpo D.
- Durabilità: eliminazione degli elementi lignei in quota (rischio di degrado igroscopico) e manto privo di forature; vita utile attesa del sistema $\geq [50]$ anni con manutenzione ridotta a ispezioni programmate.
- Sicurezza al fuoco: isolante Euroclasse A1 e sottostruttura interamente metallica.
- Gestione del vapore su base stagionale (membrana igrovariabile) e microventilazione sottomanto: drastica riduzione del rischio di condensa interstiziale, verificata in regime dinamico UNI EN 15026.
- Ergotecnica: posa a secco con meno fasi di cantiere e minori lavorazioni in quota; tempi di esecuzione della copertura ridotti di **[INSERIRE]** giorni rispetto al cronoprogramma di progetto.
- Per la Stazione Appaltante: riduzione dei fabbisogni energetici (in sinergia con b.1) e dei costi manutentivi della copertura.

Approfondimento — membrane di ultima generazione per la termo-igro-regolazione

Le membrane igrovariabili adattano la propria resistenza alla diffusione del vapore (valore Sd) all'umidità relativa dell'ambiente: in inverno, con flusso di vapore diretto verso l'esterno, la membrana si mantiene "chiusa" (Sd fino a 25 m) e protegge il pacchetto dall'umidità interna; in estate, quando l'irraggiamento porta il manto metallico a temperature elevate e inverte il gradiente di vapore, la membrana si "apre" (Sd fino a 0,25 m) e consente la **retro-asciugatura verso l'interno** dell'eventuale umidità accumulata. Questo comportamento è particolarmente prezioso sotto coperture metalliche — dove il manto esterno è pressoché impermeabile al vapore — e sulle strutture lignee del corpo D, per le quali la capacità di riasciugatura costituisce la principale riserva di sicurezza igrotermica. La continuità della tenuta all'aria (nastrature dei sormonti, sigillatura dei corpi passanti) completa il sistema: riduce le dispersioni per convezione, il trasporto di vapore per infiltrazione e migliora il comfort. La verifica in regime dinamico (UNI EN 15026) con i dati climatici orari del sito consentirà di certificare l'assenza di accumuli critici di umidità su base pluriennale.

***ELABORAZIONI GRAFICHE — stratigrafie comparative base gara / miglioria con pesi e resistenze termiche; dettagli costruttivi dei nodi (gronda, colmo, compluvi, attacco linee vita e FV);
schema del funzionamento stagionale della membrana igrovariabile; abaco dei carichi***

[SPAZIO RISERVATO: pagina destinata alle elaborazioni grafiche del sub-criterio]